

REDES PRIVATIVAS

AULA 10 - Introdução à RAN e Parâmetros Configuráveis

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS

PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>

Profissional que atua desde 1994 nas áreas de Segurança da Informação, Telecomunicações, Engenharia e Educação Tecnológica e em Informática.

Amplo conhecimento em estratégias e operações de Cybersecurity, com conhecimento aprofundado em ferramental enterprise de cibersegurança

- + **Diretor Acadêmico da CECyber**
- + **Responsável pelo programa de PÓS-GRADUAÇÃO da CECyber**
- + **Professor de Cybersecurity do MBA em Data Science PECE POLI USP**
- + **Ex-Coordenador da Fatec, FIAP e Universidade Braz Cubas**
- + **Especialista em Criptografia e Segurança em Redes**

O QUE VEREMOS HOJE

**Hoje, faremos uma
Introdução à RAN
(Radio Access
Network) e seus
Parâmetros
Configuráveis**

- O que são parâmetros de RAN
- Categorias de Parâmetros
- Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes
- Otimização Real e Erros Comuns

RECURSOS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS

Link para baixar os recursos do drive:

[MÓDULO 2 - PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES](#)

Introdução à RAN e Parâmetros Configuráveis

Breve revisão de arquitetura

◆ Elementos principais da RAN

- **eNodeB (Evolved Node B):** componente da RAN em redes 4G LTE que realiza funções de transmissão/recepção via rádio, controle de mobilidade, agregação de tráfego e gerenciamento de handovers.
- **gNodeB (Next Generation Node B):** equivalente ao eNodeB nas redes 5G, dividido logicamente entre DU (Distributed Unit) e CU (Central Unit).
- **DU (Distributed Unit):** executa funções de tempo crítico (ex: PHY e parte do MAC), próxima à antena.
- **CU (Central Unit):** executa funções de controle e plano de usuário mais complexas (PDCP, SDAP, RRC), e pode controlar múltiplas DUs.

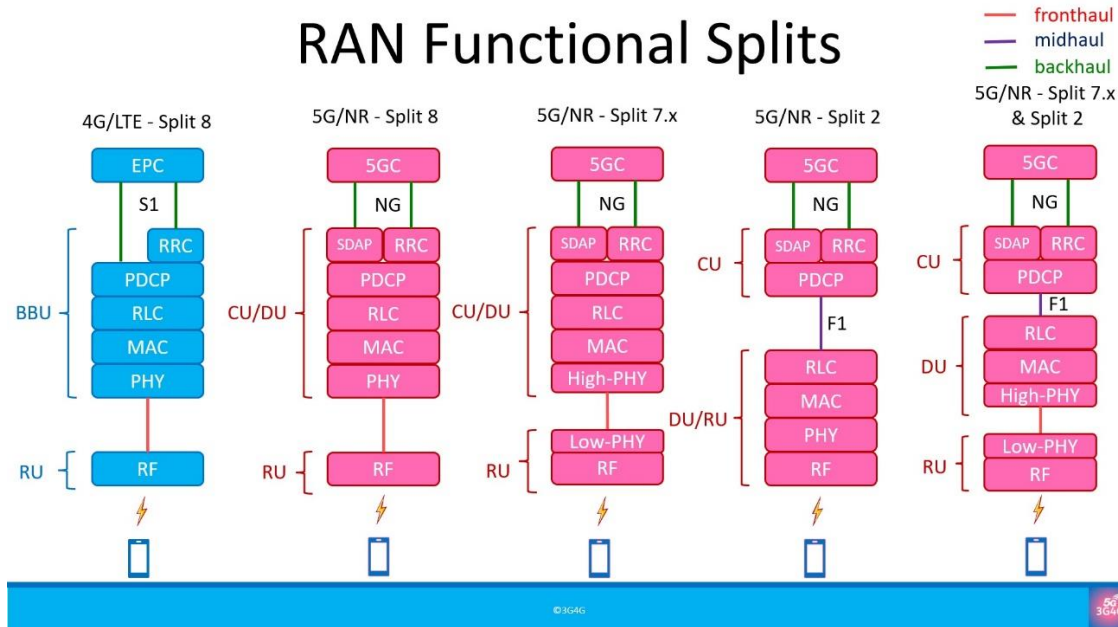
Introdução à RAN e Parâmetros Configuráveis

◆ Interfaces de comunicação

Interface	Rede	Função
S1 (S1-C / S1-U)	4G	Conecta eNodeB ao EPC (MME e S-GW) para controle e dados.
X2	4G	Comunicação direta entre eNodeBs para handover e load balancing.
NG (NG-C / NG-U)	5G	Interfaz entre gNodeB e 5GC (AMF e UPF) para controle e dados.
F1 (F1-C / F1-U)	5G	Entre CU e DU; possibilita split funcional (principal em Option 2).
E1	5G	Entre CU-CP e CU-UP, separando plano de controle e de usuário.

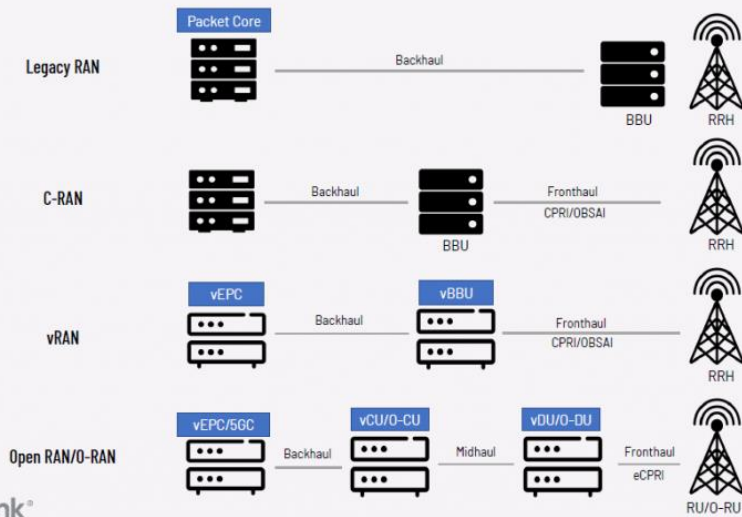
Interfaces de comunicação

RAN Functional Splits



Evolução das Arquiteturas de RAN

EVOLVING RAN ARCHITECTURES

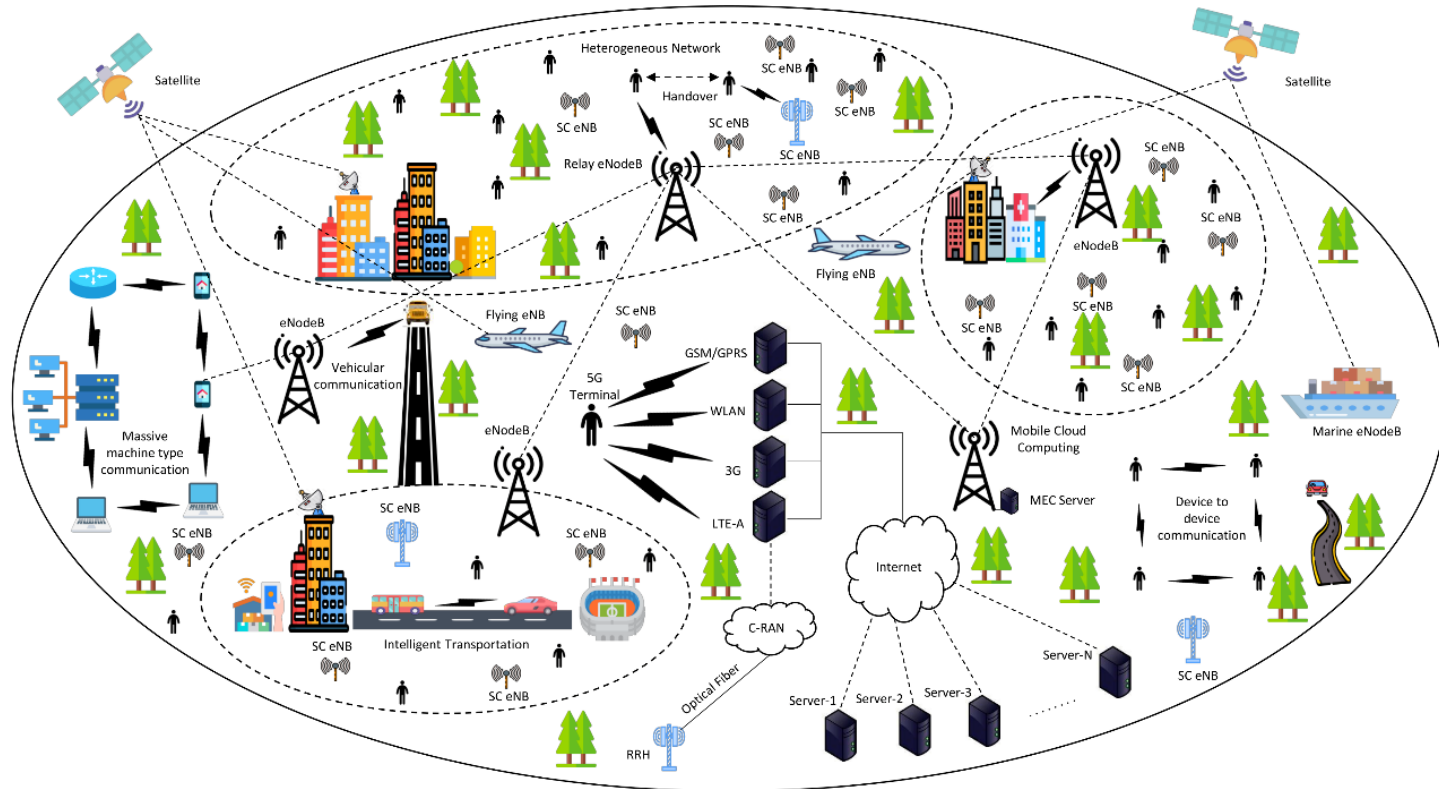


O que são parâmetros de RAN?

Parâmetros de RAN são todas as **configurações técnicas aplicadas aos elementos da rede de acesso** que controlam seu comportamento operacional. Eles afetam diretamente:

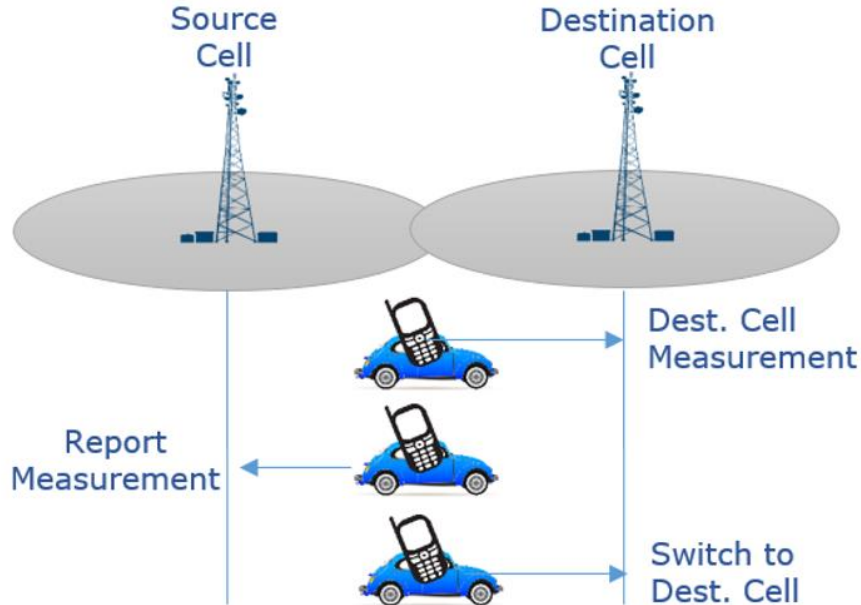
- **Cobertura e interferência:** regulada pela potência de transmissão, tilt e geometria das células.
- **Mobilidade e handover:** controlada por thresholds, timers e lógica de decisão.
- **Capacidade:** determinada por alocação de recursos (PRBs), modulação e tecnologias como MIMO.
- **Qualidade de serviço (QoS):** assegura níveis mínimos de desempenho por tipo de tráfego.
- **Consumo de espectro e energia:** balanceado por técnicas de economia energética e reutilização espectral.

O que são parâmetros de RAN?



O que são parâmetros de RAN?

Handover Process

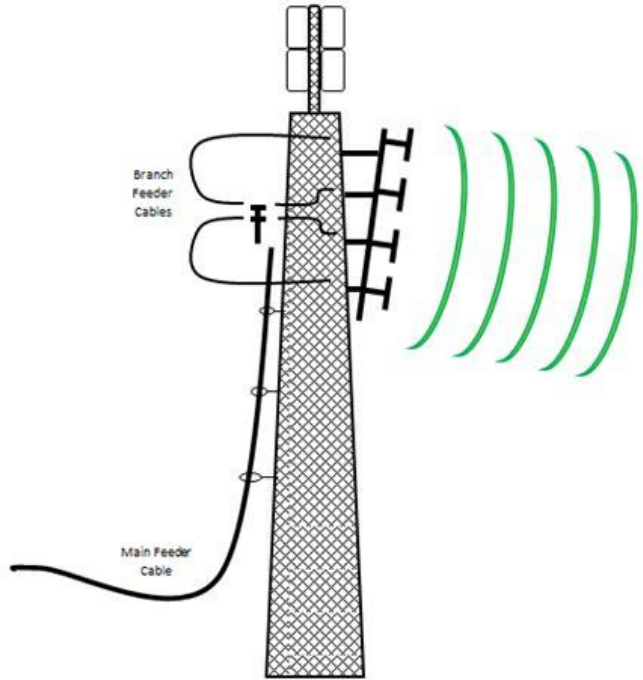


Categorias de Parâmetros

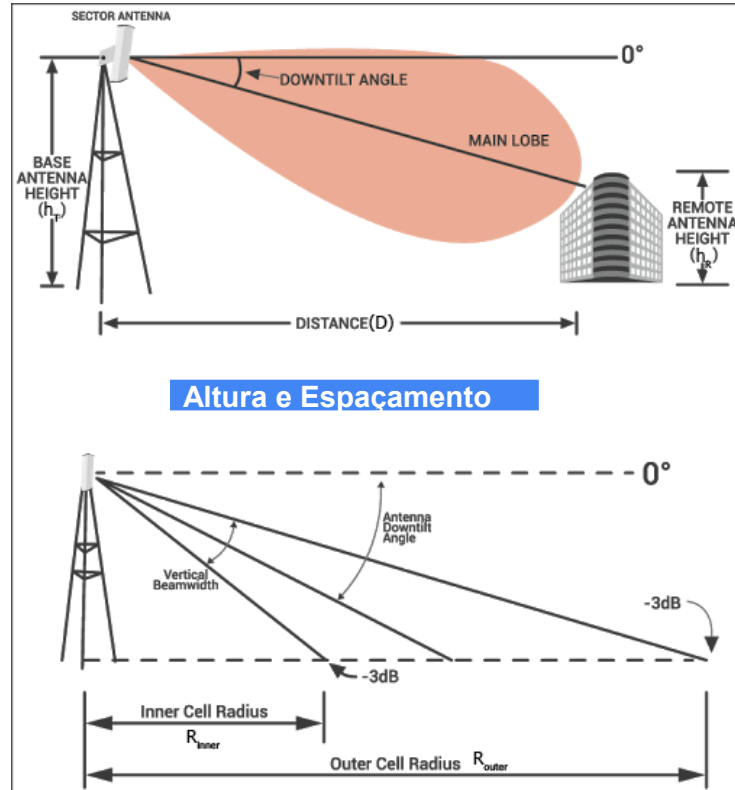
2.1 Parâmetros físicos

- **Potência de transmissão (Tx Power):** afeta a área de cobertura e nível de interferência intercelular.
- **Ganho da antena:** influencia o formato e intensidade do lóbulo de radiação.
- **Tilt da antena:**
 - *Mecânico:* ajuste físico do ângulo.
 - *Elétrico:* alteração via software (RET – Remote Electrical Tilt).
- **Altura da antena e espaçamento:** definem padrões de propagação e atenuação.

Parâmetros físicos

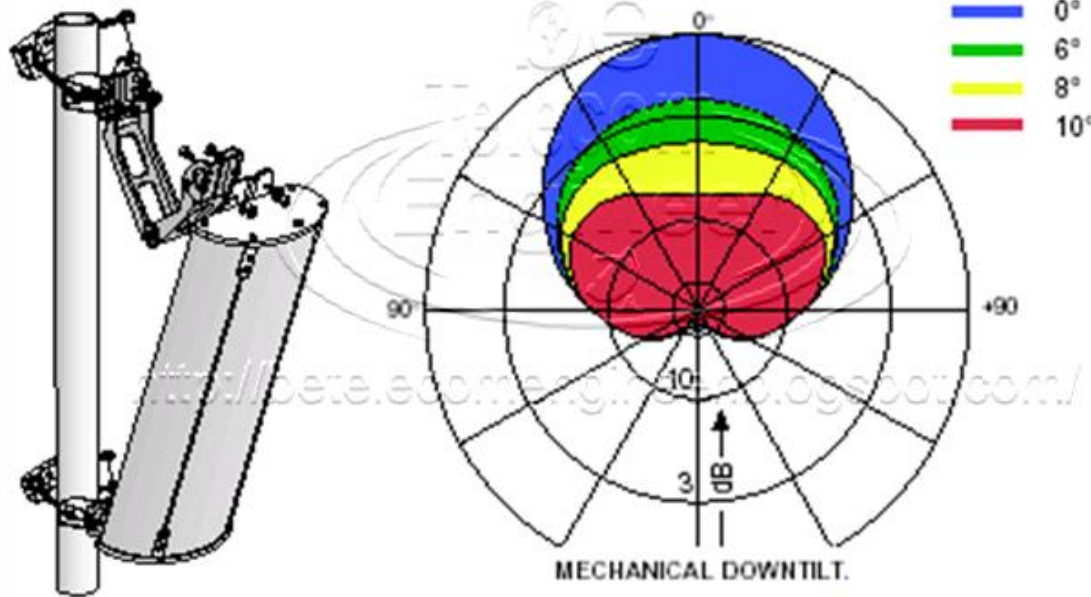


Potência de transmissão



Parâmetros físicos

Tilt da Antena

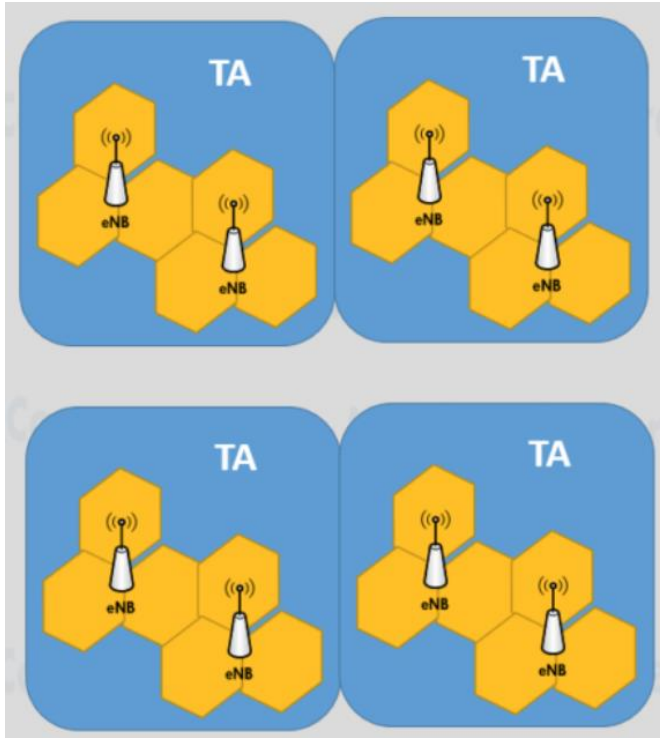


Parâmetros de Identificação

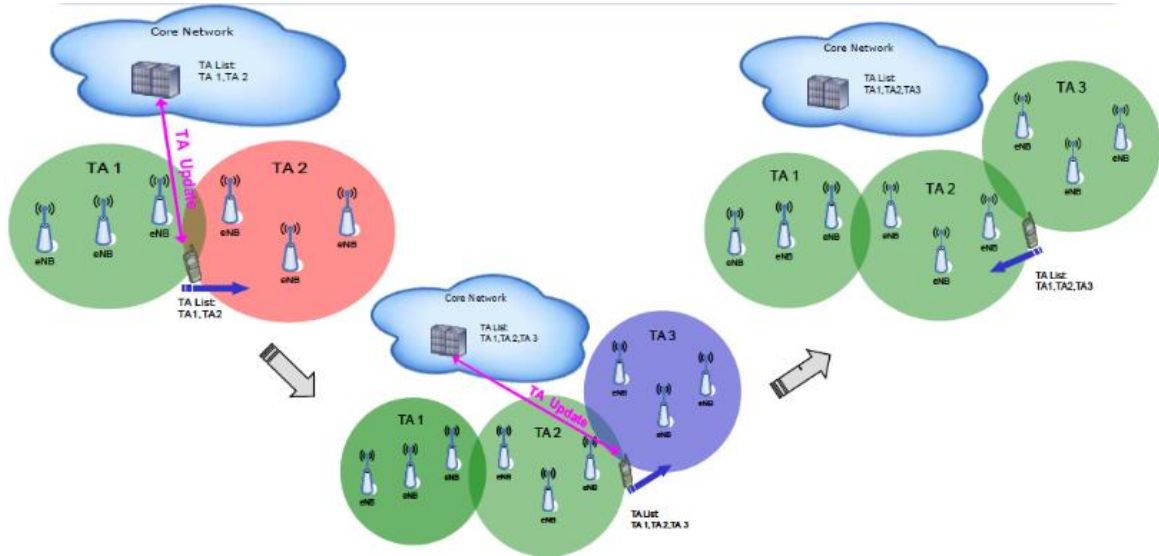
2.2 Parâmetros de identificação

- **Cell ID:** identificador exclusivo da célula no PLMN.
- **TAC (Tracking Area Code):** identifica uma área de rastreamento; UE atualiza sua localização ao cruzar TACs.
- **Tracking Area List:** conjunto de TACs que o UE pode visitar sem necessidade de update.

Parâmetros de Identificação



Cell ID



TAC

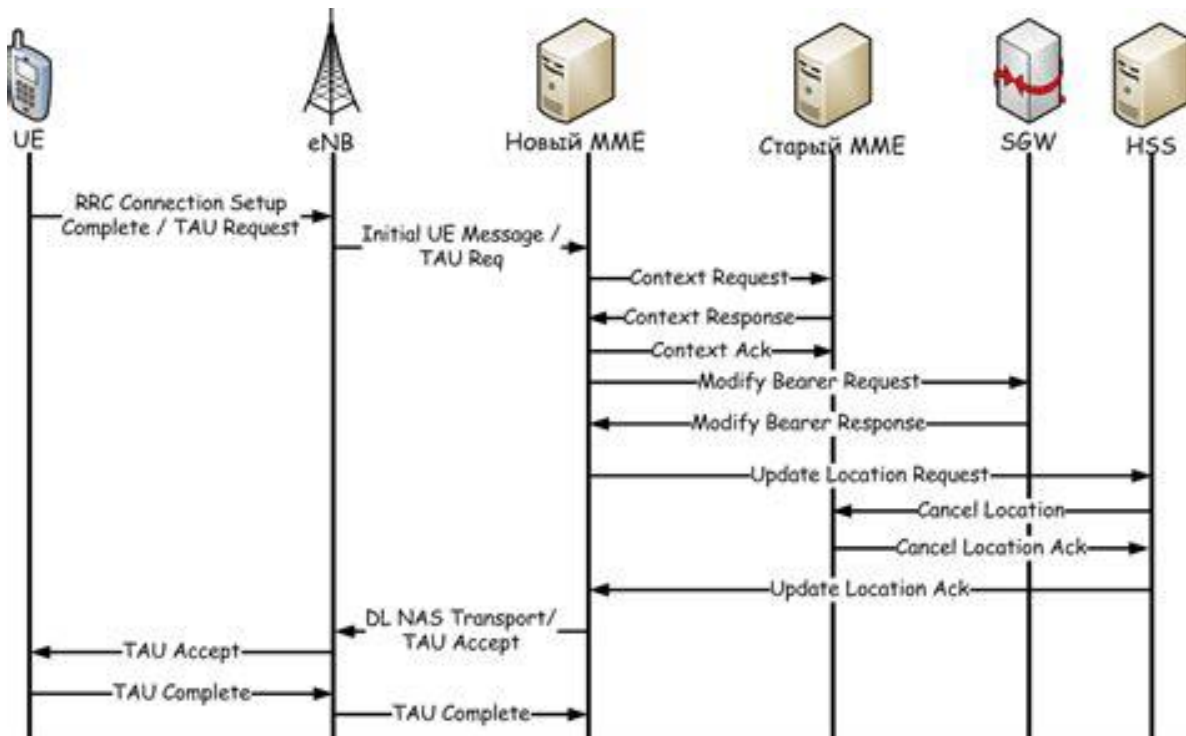
Parâmetros de Identificação

MS2
Tracking Area Update Request

Time : 11:04:53.75
Protocol discriminator : (7) EPS mobility management messages
Security Header Type : 1
Message type : 72
EPS Update Type
Active Flag : (0) No bearer establishment requested
EPS update type Value : (3) periodic updating
NAS Key Set Identifier
TSC : (1) mapped security context
Key : 0
GUTI
Length : 11
MobileIdentity_Contents_Oct3
Odd/even indication : (0) Even number of digits
Type of identity : (6) Reserved
plmn
Mobile country code (MCC) : 311
Mobile network code (MNC) : 660
MMEGroupID : 32768
MMECODE : 0
M_TMSI : 3758479099

TrackingAreaIdentity
plmn
Mobile country code (MCC) : 311
Mobile network code (MNC) : 660
TAC : 6002

TAC



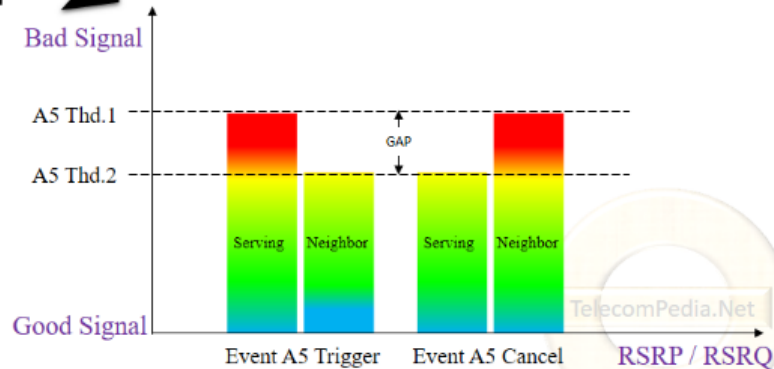
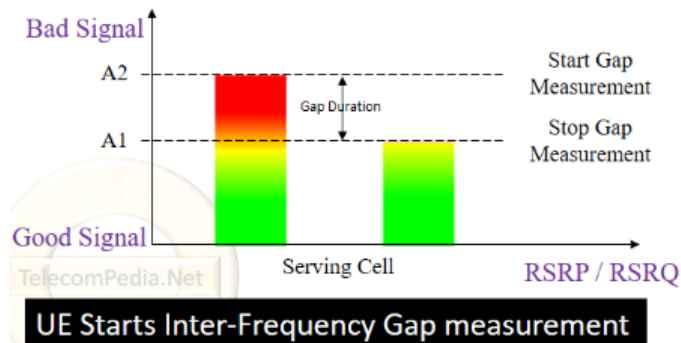
TAU E TAL - TA List e TA Update

Parâmetros de RRM

2.3 Parâmetros de RRM (Radio Resource Management)

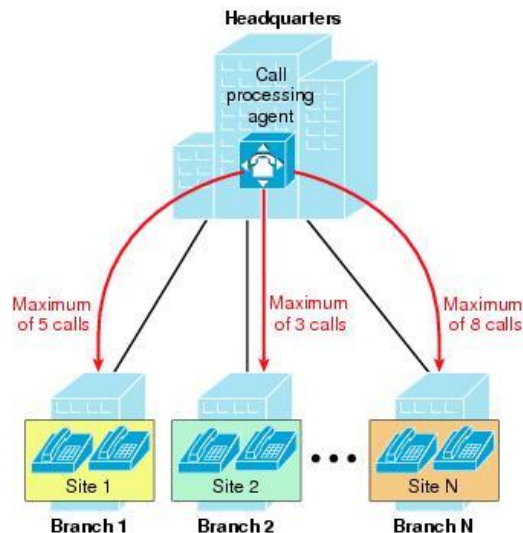
- **Thresholds de handover:** limites de potência/qualidade para acionar troca de célula.
- **Hysteresis:** evita handovers prematuros e instabilidade (ping-pong).

Parâmetros de RRM



Parâmetros de RRM

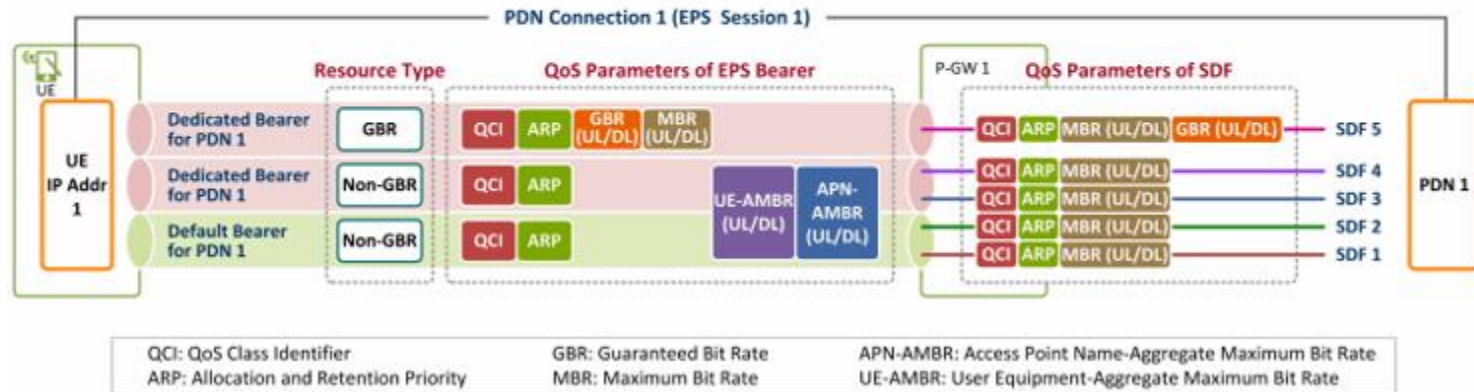
- **Timers (ex: Time to Trigger):** tempo que uma condição deve ser mantida antes de acionar ação.
- **CAC (Call Admission Control):** decide se um novo fluxo pode ser aceito com base nos recursos disponíveis.



Parâmetros de QoS – 4G

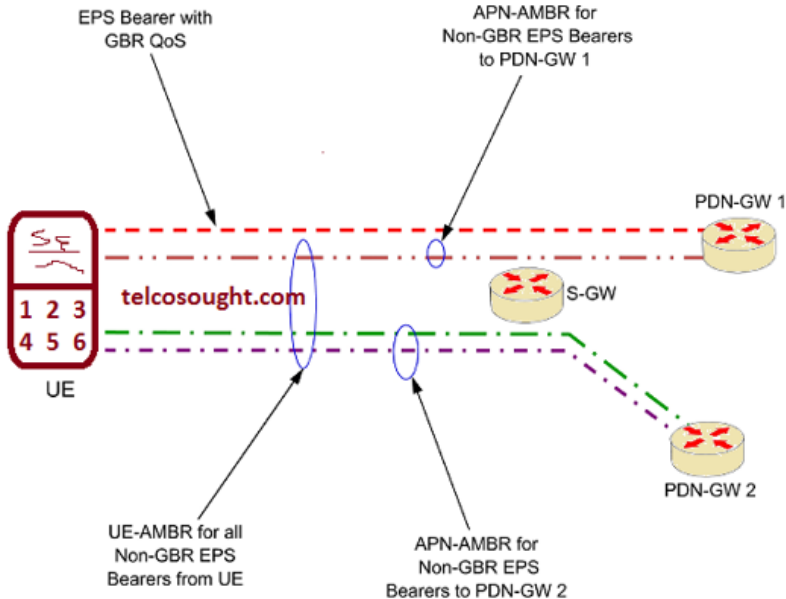
4G LTE

- **QCI (QoS Class Identifier):** define latência e prioridade para diferentes serviços (ex: voz, vídeo, dados).



Parâmetros de QoS – 4G

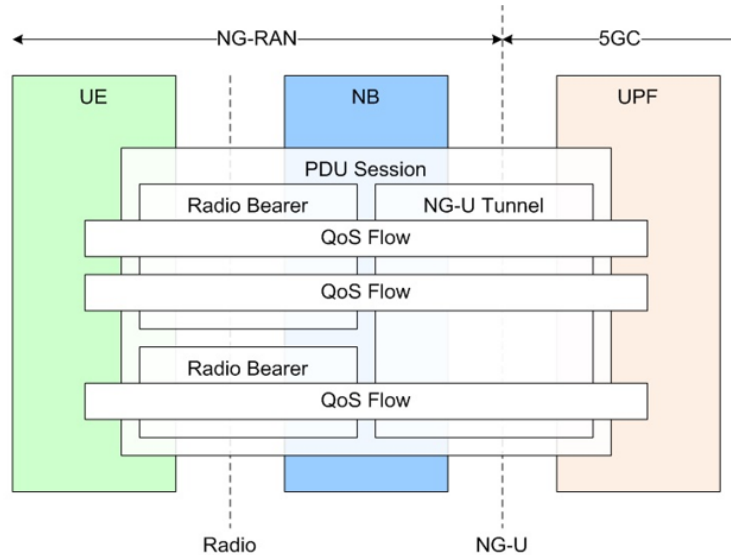
- **GBR (Guaranteed Bit Rate):** bit rate mínimo garantido.
- **MBR (Maximum Bit Rate):** valor máximo de throughput permitido.



Parâmetros de QoS – 5G

5G NR

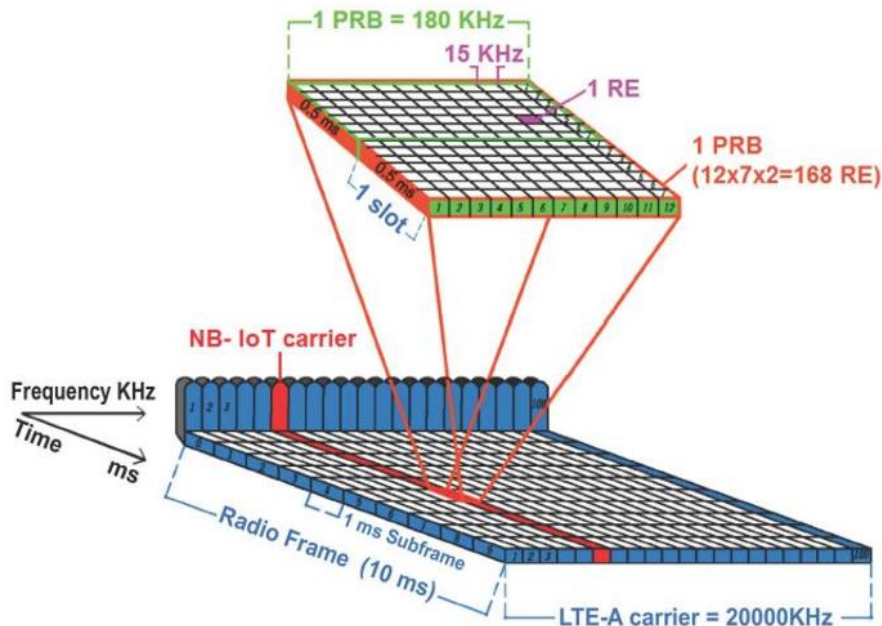
- **5QI (5G QoS Identifier):** similar ao QCI, mas com mapeamento mais granular.



- **ARP (Allocation and Retention Priority):** define prioridade de alocação/retenção.
- **GBR/MBR:** seguem a mesma lógica do 4G.

Parâmetros de Capacidade

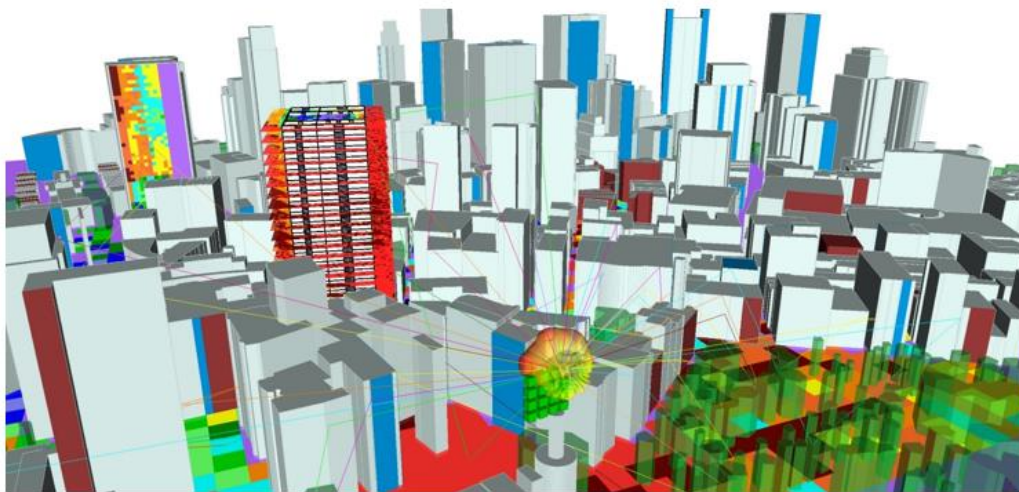
- **PRBs (Physical Resource Blocks):** unidades básicas de alocação de espectro (em OFDMA).



- **Largura de banda:** pode variar (5, 10, 20, 100 MHz no 5G).
- **MIMO (Multiple Input, Multiple Output):** número de antenas para transmissão e recepção simultâneas.
- **Modulação:** define a densidade espectral e a robustez:
 - **QPSK** (mais robusto, menos eficiente)
 - **16QAM, 64QAM**
 - **256QAM** (alta taxa, exige boa qualidade de canal)

Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes

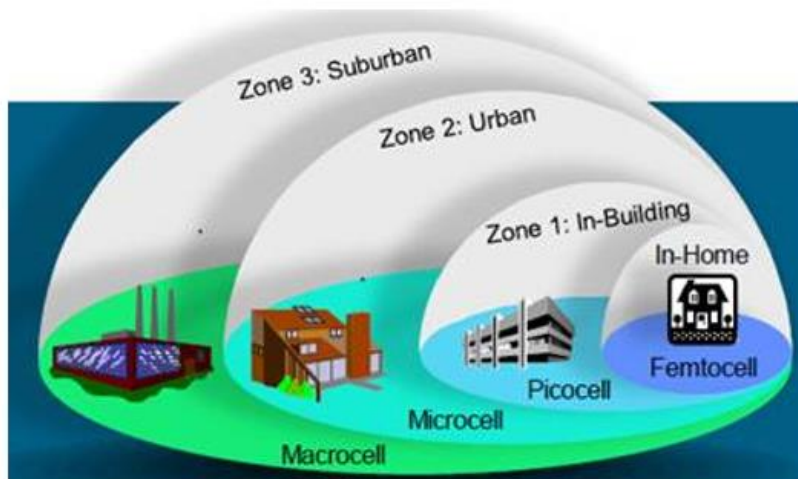
Área urbana densa



- Alta densidade de usuários → mais PRBs alocados
- **MIMO 4x4** ou maior para ganho de capacidade
- **Tilt negativo** (-2° a -6°) para evitar interferência em áreas altas
- Handovers agressivos (timers curtos, thresholds sensíveis)

Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes

Indoor corporativo (rede privativa)



- Cobertura localizada → **potência baixa**
- Uso de **small cells** ou femtocells
- QoS rigoroso com 5QI baixos (ex: 4, 7) para serviços críticos
- Interferência mínima entre células → overlap controlado

Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes

Área rural / campus industrial



- Grandes distâncias → **tilt positivo, alta potência**
- Poucas células → TAC agrupado para reduzir signaling
- Timers longos para reduzir atualizações desnecessárias
- MIMO limitado, foco em cobertura e robustez

Otimização Real e Erros Comuns

Logs e export de configurações

Operadoras e fabricantes usam arquivos como cellConfig.xml ou YAML (em OpenRAN) contendo:

- Parâmetros de RRC (ex: timers, thresholds)

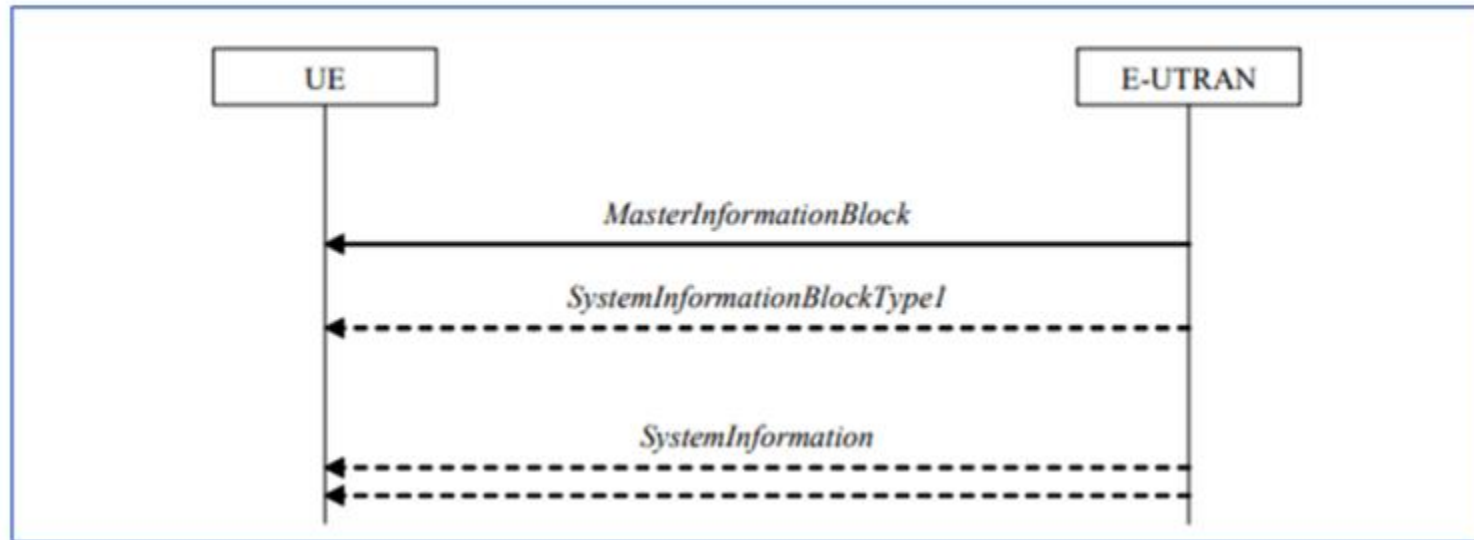
Timer (RRC)

Following table is from 36.331 7.3 Timers (Informative)

Timer	Start	Stop	At expiry
T300	Transmission of RRCConnectionRequest	Reception of RRCConnectionSetup or RRCConnectionReject message, cell re-selection and upon abortion of connection establishment by upper layers	Perform the actions as specified in 5.3.3.6
T301	Transmission of RRCConnectionReestablishmentRequest	Reception of RRCConnectionReestablishment or RRCConnectionReestablishmentReject message as well as when the selected cell becomes unsuitable	Go to RRC_IDLE

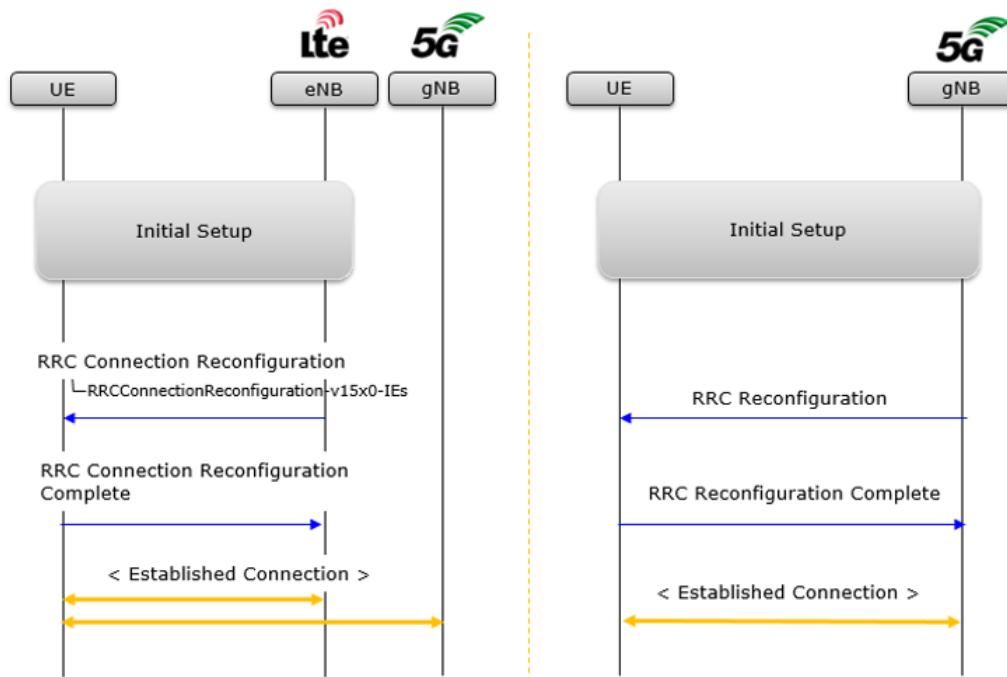
Otimização Real e Erros Comuns

- SIBs (System Information Blocks) que são transmitidos aos UEs



Otimização Real e Erros Comuns

- Estratégias de Handover



LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES

- O que são parâmetros de RAN
- Categorias de Parâmetros

- Perfis de Cenários e Parâmetros Relevantes
- Otimização Real e Erros Comuns

Almir

Meira Alves

Professor



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>



almirma@cecyber.com



(11) 9 9466-1953



Podemos contar com o seu feedback?

Escaneie o QR Code ao lado e responda
a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre
esta aula.

